PHYSICS – 2nd Term – STD-9

1. d
2. c
3. a
4. a and c
5. a) 1000 N (b) അസന്തുലിത ബലം. ഒരേ ദിശയിൽ.
6. a) ത്വരണം പൂജ്യം. പ്രവേഗമാറ്റം ഇല്ല.
   (b) B–C പ്രവേഗം സമയത്തിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നു
7. അസമപ്രവേഗം. ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
8. ~~മൊമന്റ് – ആക്ക~~
   a) ആവേഗമൊമന്റ് തത്വം അനുസരിച്ച് ബലത്തിന്റെ ആവേഗം മൊമന്റ് വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമാണ്. ആക്കവ്യത്യാസത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം കുറയുമ്പോൾ ആവേഗബലം കൂടുതലായിരിക്കും.
   b) ആക്കവ്യത്യാസത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം കൂടുമ്പോൾ ആവേഗബലം കുറക്കാനാവുന്നു.
9. A.

$$F = 100 \times 5$$
$$= 500\,N$$
$$S = 16\,m$$
$$W = F.S$$
$$= 500 \times 16 = \underline{\underline{8000\,J}}$$

B.

$$v^2 = 2aS$$
$$a = \frac{v^2}{2S}$$
$$= \frac{400}{2 \times 40} = \underline{\underline{5\,m/s^2}}$$
$$W = F.S$$
$$= ma.S$$
$$= 4 \times 5 \times 40$$
$$= \underline{\underline{800\,J}}$$

10. a). ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്താൽ മാത്രം താഴേക്കുള്ള പതനം
    b) ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മുഴുവൻ ത്വരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ.

11. a) വർത്തുളപാതയിലൂടെ വസ്തുവിന് അഭികേന്ദ്ര ത്വരണം
നൽകാനാവശ്യമായ ബലം

b) തൊടുവരയിൽ കൂടി.

12. a. ജലം.

b). 30° കോണളവിൽ. അപവർത്തനാങ്കം തുല്യമായതിനാൽ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല

13. a). 3ാം ചലനനിയമം.

b) 1ാം ചലനനിയമം.

c) 2ാം ചലനനിയമം (ആവേഗ-മൊമന്റം തത്വം)

14.A. a) $F = mg$

$= 18 \times 10 = \underline{\underline{180N}}$ or $\underline{\underline{18kgwt}}$

b) മാസ് $= 18kg$

ഭാരം $= \frac{180}{6}$

$= \underline{\underline{30N}}$

14 B. a) പൂജ്യം

b) മാസ്, ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം

c). ധ്രുവപ്രദേശത്ത്. ആരം കുറവായതിനാൽ g യുടെ മൂല്യം കൂടുതൽ

15 A. a) 0.14 kgwt (b) 0.14 kgwt (c) 0.14 kgwt

15 B. a) പ്ലവക്ഷമബലം കുറയുന്നു. കാരണം ദ്രവത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ.

b) വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം.

16) a) ലാക്ടോമീറ്റർ

b) പ്ലവനതത്വം.

c) ഹൈഡ്രോമീറ്റർ.

17). $W = mgh$ | $mg = 15kg$

$= 15 \times 1.5$

$= 22.5J$

18 A $m = \frac{500}{1000} = 0.5kg$

$a = \frac{v-u}{t} = \cancel{5-65}$

$t = \frac{v-u}{a} = \frac{5-65}{4.0}$

$= \underline{\underline{1.5s}}$

$F = ma$

$a = \frac{F}{m}$

$= \frac{20}{0.5}$

$= 40 m/s^2$

18 B)

$m = 700\,g$

$= \frac{700}{1000}\,kg$

$= 0.7\,kg$

$F = 14\,N$

$F = ma$

$a = \frac{F}{m}$

$= \frac{14}{0.7}$

$= \underline{\underline{20\,m/s^2}}$

$v = u + at$

$v - u = at$

$= 20 \times 2$

$= \underline{\underline{40\,m/s}}$

വേഗത്തിലുള്ള മാറ്റം $= \underline{\underline{40\,m/s}}$